RSA-DSA-ECC-ENVELOPE

RSA·DSA·ECC와 전자봉투

연관 기출 · 126-4-5, 133-1-4, 136-1-12

한눈에 이해

암호화·서명·키 설정은 같은 공개 키 수학을 쓰더라도 목적과 안전한 포맷이 다릅니다.

정의와 핵심 원리

RSA는 모듈러 거듭제곱을 사용하며 큰 정수의 인수분해가 어렵다는 점과 관련됩니다. DSA는 이산로그 문제를 이용하는 서명 알고리즘입니다. ECC는 타원곡선 위 이산로그 문제를 이용하는 암호 기법의 계열로 ECDH·ECDSA 등을 포함합니다. 전자봉투는 대칭 암호문과 수신자용으로 보호한 데이터 키를 함께 담습니다.

• RSA는 n = pq, 공개 지수 e, 비밀 지수 d로 키를 구성합니다. 실무의 RSA 암호화에는 OAEP, 서명에는 PSS처럼 검증된 인코딩을 사용합니다. 아래 정수 계산은 원리 설명용입니다.

• DSA나 ECDSA에서 서명 nonce를 재사용하거나 치우친 값으로 생성하면 개인 키가 노출될 수 있습니다. FIPS 186-5는 DSA를 기존 서명 검증에만 허용합니다. 2022년 기출의 원리 비교와 현행 선택 기준을 구분합니다. ECC의 키 길이는 곡선과 매개변수를 고려해 같은 보안 수준에서 비교합니다.

• 전자봉투를 만들 때 난수 데이터 키로 본문을 대칭 암호화합니다. 데이터 키는 수신자 공개 키로 보호하고 알고리즘·수신자 정보와 함께 묶습니다. 수신자는 개인 키로 데이터 키를 복구한 뒤 암호문을 인증·복호합니다. 송신자를 입증할 때는 별도로 서명을 검증합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
RSA	암호화·서명 방식	OAEP·PSS, 키 길이·인증
DSA	서명 전용	nonce, 표준의 개정 전후 구분
ECC	ECDH·ECDSA 등	곡선·검증·nonce

적용 예제

작은 정수로 RSA 암·복호 계산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: p = 3, q = 11, n = 33, φ = 20, e = 3, d = 7, 평문 m = 4입니다.

1. $e \times d = 21 \equiv 1 \pmod{20}$입니다.

2. 암호문은 $c = 4^3 \bmod 33 = 64 \bmod 33 = 31$입니다.

3. $31^7 \bmod 33 = 4$이므로 원래 평문을 얻습니다.

4. 실제 RSA 암호화는 충분히 큰 키와 검증된 인코딩을 사용합니다.

결과·해석: 계산으로 암호화와 복호의 수학적 관계를 확인합니다. 실제 암호화의 안전성은 인코딩과 구현까지 고려해 설명합니다.

전제·주의: 작은 소수와 인코딩을 생략한 RSA는 원리 설명용입니다.

답안 골격과 혼동 방지

세 계열 비교 → 키·서명 원리 → 전자봉투 양방향 도식 → 정수 계산 → 현행 DSA 상태

- DSA는 서명 알고리즘입니다.
- RSA 서명에서는 서명 방식에 맞게 메시지를 인코딩한 뒤 개인 키 연산을 수행합니다.

내용을 가리고 회상

1. 전자봉투의 본문과 키는 각각 어떻게 보호합니까?

2. DSA와 RSA의 기능 차이는 무엇입니까?

3. nonce 재사용은 왜 치명적입니까?

적용 기준과 근거

FIPS186-5본문 16쪽DSA 상태 확인;RSA$31^7 \bmod 33 = 4$는Pythonpow로직접 검산.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC8017: PKCS#1 v2.2 - K. Moriarty et al. / IETF; 2016-11; 확인 2026-11-05.
- FIPS186-5: Digital Signature Standard - NIST; 2023-02-03; 확인 2026-11-05.
- RFC6090: Fundamental Elliptic Curve Cryptography Algorithms - D. McGrew; K. Igoe; M. Salter / IETF; 2011-02; 확인 2026-11-05.
- RFC5652: Cryptographic Message Syntax - R. Housley / IETF; 2009-09; 확인 2026-11-05.